

中图法分类号: TP399 文献标识码: A 文章编号: 1006-8961(2023)06-1567-18

论文引用格式: Geng G H, He X W, Wang M L, Yuan Q S, Yin G J, Xu Y and Pan Z G. 2023. Research progress on wisdom museums in metaverse. Journal of Image and Graphics, 28(06):1567-1584(耿国华, 贺小伟, 王美丽, 袁庆曙, 尹国军, 许阳, 潘志庚. 2023. 元宇宙下的智慧博物馆研究进展. 中国图象图形学报, 28(06):1567-1584)[DOI:10.11834/jig.230079]

元宇宙下的智慧博物馆研究进展

耿国华^{1*}, 贺小伟^{1,2}, 王美丽³, 袁庆曙⁴, 尹国军⁵, 许阳¹, 潘志庚⁶

1. 西北大学信息科学与技术学院, 西安 710127; 2. 西安市分子影像与智能感知重点实验室, 西安 710127;
3. 西北农林科技大学信息工程学院, 杨凌 712100; 4. 杭州师范大学信息科学与工程学院, 杭州 311121;
5. 淮阴工学院设计艺术学院, 淮安 223003; 6. 南京信息工程大学人工智能学院, 南京 210044

摘要: 中华民族拥有五千年的灿烂文化, 各民族在各个历史阶段创造出的文物是中华民族繁荣昌盛的见证。博物馆作为文物收藏、文化展示的公共平台, 在我国文化传承的过程中起着重要作用, 随着科技的发展, 当前博物馆已经步入智慧化建设时代。本文对数字化采集技术、文物真实感重建技术、虚拟结合智能交互和智慧平台建设等关键技术进行了对比分析, 对诸多数字博物馆与艺术机构的案例进行了比较研究, 对在元宇宙下建设智慧博物馆的发展趋势进行了展望。元宇宙技术融入智慧博物馆建设, 是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略方向, 有利于博物馆的数字化建设, 有利于保护和发展中国优秀传统文化, 对促进文化繁荣、构筑文化自信以及建设文化强国具有重要意义。

关键词: 元宇宙; 智慧博物馆; 数字化采集; 三维重建; 虚拟交互

Research progress on wisdom museums in metaverse

Geng Guohua^{1*}, He Xiaowei^{1,2}, Wang Meili³, Yuan Qingshu⁴, Yin Guojun⁵, Xu Yang¹, Pan Zhigeng⁶

1. School of Information Science and Technology, Northwest University, Xi'an 710127, China;
2. Xi'an Key Laboratory of Molecular Imaging and Intelligent Perception, Xi'an 710127, China;
3. College of Information Engineering, Northwest A&F University, Yangling 712100, China;
4. School of Information Science and Technology, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China;
5. School of Art and Design, Huaiyin Institute of Technology, Huai'an 223003, China;
6. School of Artificial Intelligence, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China

Abstract: The preservation and exhibition of cultural relics have been concerned more nowadays, in which number of worldwide museums is even higher at about 55 097 and all the artefacts have been melted into. In China, total number of museums can be reached to 6 183, and it has involved 108 million state-owned movable cultural relics (sets) and 767 000 immovable cultural relics nationwide recently. Traditional museums are mainly focused on display cases, pictures, and other related audio-visual materials. Current digitization of cultural objects is beneficial to optimize traditional methods further. First, standard and consistent preservation can be introduced to alleviate natural-derived irreversible damage challenges to cultural objects. Next, it facilitates diverse ways of displaying cultural relics, which can enhance public awareness for appreciate heritage in a holistic, multi-angle, and three-dimensional manner. In recent years, the development of

收稿日期: 2023-02-17; 修回日期: 2023-03-31; 预印本日期: 2023-04-07

* 通信作者: 耿国华 ghgeng@nwu.edu.cn

基金项目: 江苏省社科基金项目(20YSC001)

Supported by: Social Science Foundation of Jiangsu Province, China(20YSC001)

information technology has harnessed the emergence of many new conservation techniques and ways of displaying heritage, such as deep learning based 3D reconstruction and intelligent museums-oriented metaverse technologies of virtual reality. The digitization of museums has been launched globally in the context of digitization of collection resources since 1990s. But, the following digital museums are still challenged to deal with the problem of museum-across integrated resources. Such worldwide research projects for intelligent museums construction has been called for further. The goal of a smart museum is aimed to create a feasible intelligent ecosystem for museum-relevant domains. We review global-contextual technologies, in which four category of such key technologies in relevance to digital acquisition, heritage realism reconstruction, virtual-intelligent-integrated interaction, and smart platform construction. For digital acquisition of cultural relics, we illustrate and analyze the two most common types of methods in related to 3D scanning and close-up photogrammetry. For the realistic reconstruction technology of cultural relics, geometric processing and deep learning-based methods are focused on in terms of 3D reconstruction model analysis. For virtual-intelligent-integrated interaction, a variety of interaction methods are demonstrated in related to such aspects of multimodality, gesture, and handling. For the construction of smart platforms, we summarize some emerging technologies, and the final artistic results are described and achieved. The case study analysis is based on such famous multination museums of the Louvre Museum in France, the Hermitage Museum in Russia, the Palace Museum in Beijing and other related world-renowned museums. We sort out that the commonly-used construction process of smart museums for cultural relics through collection of digital information, three-dimensional reconstruction, and the integration of multiple virtual interaction. The consensus is focused on improving conservation measures and inherit culture. At the same time, potential metaverse technology can be used to build metaverse museum platforms further. Finally, modernizing museums analysis is focused on and its relevant tools and technologies has been focused on metaverse-related technologies. In the future, such emerging metaverse technologies can be used to predicted and integrated into the construction of smart museums as well like blockchain technology, computing and storage, artificial intelligence, and brain-computer Interface. It is focused on the integrated and intelligent construction of museums, and more ultimate and immersive experience can be melted into visitors experiences. To sum up, to promote the development and preservation of global civilization, metaverse technology-integrated intelligent museums are required for its integrated construction in relevance to human cognitive abilities and behavioral patterns.

Key words: metaverse; wisdom museum; digital acquisition; 3d reconstruction; virtual interaction

0 引言

中华民族拥有五千年的悠久历史,积累了无数的文明财富。中华优秀传统文化是中华文明成果凝聚成的精髓,是民族历史上道德传承、文化思想和精神观念的总体。文化的传承与发展深刻影响着国家的前途和命运,而博物馆作为重要的文化载体,对于文化的传承起着重要作用。随着我国社会的不断发展和进步,科学技术的发展速度越来越快,人们开始注重精神文明方面的追求,其中一个最显著的变化就是对国家文物和博物馆的关注度越来越高,根据数据显示,“十三五”期间,全国博物馆数量由4 692家增长至5 788家,平均每两天就有一家博物馆建成开放;博物馆年度参观人数由7亿人次增长至12亿人次,平均每年增加1亿人次,截至2021年底,全国已备案博物馆总数达6 183家。而且自十八大以来,国

家对文化保护和传承给予了重大关注,多次强调运用创新技术活化文物资源,更好地推进博物馆数字化、智慧化建设,从而更好地传承历史文化、弘扬民族精神,推进我国建设文化强国的进程。让文物在新时代“活起来、传下去”(单霁翔,2019),需要博物馆结合先进技术,采用更易于被大众接受、更具趣味性的形式进行展示。

博物馆作为文化传承的载体,最初主要以文物展示为基础,以实际存在的形式向观众展示,但是存在很多局限。1)在展示方面受各方面的限制,如安全、保护需求、场地和展示能力,以及有时出于对文物保护的考虑,所能提供展示的藏品和信息量非常有限,很多文物不能对外展出(例如故宫,据相关数据显示,每年展出的文物仅占藏品总量的5%左右),深藏馆中无人晓,没有发挥出文物应有的价值,约束了博物馆的文化传播职能和社会教育能力;2)单一的展示方式十分枯燥,削减了观众对文物进行

深度了解的兴趣;3)文物实体不容易保存,很多文物随着时间流逝而老化和消失,可能造成文化遗产受损;4)在行政管理方面,不能从全局出发,系统配合,容易形成信息孤岛。因此,实体博物馆已经不能满足发展的要求,随着3D扫描技术、相机拍摄精度的提升以及各项现代化管理技术的提升,数字博物馆的概念由此提出。

一般认为,最早的数字博物馆是1990年美国国会图书馆启动的“美国记忆”计划,强调以藏品资源数字化为主要内容,至此,博物馆建设进入了一个新时期。1998年,我国故宫博物院就开始着手建设自己的数字博物馆项目“数字故宫”。数字博物馆突破了实体博物馆的展示限制和保护限制,首先是收集了博物馆的文物藏品的数字信息,有效地保护了文物;其次打破了现实世界与虚拟世界的壁垒,让用户可以采用现代科技手段体验文物。数字博物馆在一定程度上丰富博物馆的展示方式,但是由于缺乏统一的规定,现有的数字博物馆只是简单地应用各种技术,并没有进行整合,更加剧了博物馆内各自为政和信息孤岛的形成。为了解决这一问题,智慧博物馆应运而生。

智慧博物馆在数字博物馆已有的设计基础上,结合人工智能、大数据管理等技术,整合博物馆馆内资源,进行信息化管理,解决目前博物馆存在的信息孤岛、文物资源管理困难等问题,最终目的是打造一个智慧化的博物馆生态体系。

2014年,我国开始进行智慧博物馆试点建设,并取得了初步的建设成果。例如北京故宫博物院,在线上开设了全景故宫,一比一高精度真实还原故宫场景,用户在线上可以自由选择观赏路径且不限观赏时间,还可以选择不同季节进行观赏,观赏效果与实地旅游的效果相差无几;上海博物馆搭建了一个全国首创、全面基于数据的数字化管理平台,不仅仅将馆内的14万余件藏品分门别类地进行数字化保存,更重要的是将人、馆、物结合到一起,通过获取博物馆内的实时人流信息为用户提供一个极具参考性的游览路线,并且可以通过获取用户的参观信息为每一位用户生产数据画像,为用户推荐感兴趣的文物,让用户在游览博物馆、观赏文物的整个过程中找到最适合自己的方式。

2021年元宇宙这一概念兴起,其中包含扩展现实技术、数字孪生、区块链、大数据以及人工智能等

多项新兴技术,主要强调虚实融合,并迅速应用到各个方面。在元宇宙下建设智慧博物馆,使得博物馆能够在现有的基础上更进一步迈向未来,进而实现博物馆一体化智能运行,这必将成为建设智慧博物馆的新趋势。

2022年6月29日,《中国移动互联网发展报告》(简称《报告》)提出,当下流行的元宇宙理念涵盖了虚拟博物馆的各个组成部分,无论是在网络上还是实地参观,都能够通过虚拟现实技术让观众获得超乎想象的视觉体验,因此,将智能博物馆引入元宇宙已经成为一个具有广阔发展前景的领域。据《报告》介绍,元宇宙技术包含两大技术,分别是区块链技术与虚拟现实技术。其中,区块链技术能够对其中的数字内容做独一无二的资产标记,对数字资产赋予经济价值,虚拟现实技术能够带来超越时间和空间的极致体验,让整个交互过程变得更加生动。

综上所述,在元宇宙中建设智慧博物院,已经成为当下推动博物馆智慧化建设的关键技术,不仅有利于挖掘和提升博物馆文物藏品保护传承技术发展,推动新兴技术的应用与创新,而且还主动融入国家发展重大战略,扩大中华优秀传统文化的传播影响,对弘扬中华文明、促进文化繁荣以及构筑文化自信具有重要意义。

1 国际研究现状

1.1 文物数字化采集

在元宇宙下建设智慧博物馆,首先是对文物进行数字化采集,获取文物的数字化信息,从而构建相应的虚拟文物,这是文物数字化建设的第一步。文物数字采集就是利用数字化的手段对文物所蕴含的信息进行记录、建档,数字采集的基本流程一般分为4个步骤,1)根据文物的特性制订采集方案;2)对文物进行测量与拍摄;3)对于采集到的图片信号或视频信号进行加工创建;4)基于处理过图片或视频数据对文物进行3维建模。数字化采集的目的在于将文化遗产活化以建立可长久保存的文物数字档案,为文物今后的保护、研究以及文化发展工作奠定基础(耿国华等,2022)。目前有很多数字采集的方法,主要分为以3维扫描仪为主的数据采集和以摄影测量为主的数据采集。

1.1.1 基于3维扫描的数据采集

在书画等2维平面文物的数字化采集方面,德国CRUSE大幅面平面扫描仪可对书画等类文物进行高精度数字化,分辨率最高可达2 000 dpi。可移动文物的数字化采集通常利用结构光3维扫描实现。例如德国蔡司COMET 3维扫描仪可采集文物表面高分辨率、高精度几何数据,美国法如ScanArm便携式三坐标测量机以及海克斯康便携式三坐标测量机可对大尺寸文物的几何形状进行精确建模。为了采集彩色纹理信息,德国博尔科曼SmartScan 3维扫描仪利用彩色相机同时拍摄结构光与纹理图像,加拿大形创Go!SCAN手持式3维扫描仪借助额外的纹理相机采集彩色纹理,并基于多线结构光原理实现文物表面几何、纹理数据的自由式快速扫描。在不可移动文物的数字化采集方面,美国法如Focus激光3维扫描仪利用激光测距原理可快速采集古遗址、古建筑等大场景的3维模型。

1.1.2 基于近景摄影测量的数据采集

在建立文物数字模型方面,西班牙Lerma等人(2010)使用地面激光扫描(TLS)和近距离摄影测量技术有效地制作出精确和高分辨率的洞穴3D模型,其雕刻可追溯到旧石器时代晚期。克罗地亚Gajski等人(2016)利用数字摄影测量技术和高精度测量,拍摄良好的宏观照片(摄影测量意义上),生成一个逼真的古老小雕像3维模型。英国Kaufman等人(2015)使用摄影测量技术和增材制造(AM)技术进行数字图像捕获,并将其转换为3D虚拟空间图像,最终实现了埃及文物数字模型的创建。德国Lambers等人(2007)使用数字摄影测量和激光扫描进行秘鲁平昌戈阿尔托的3D建模,结合使用配备摄像机的迷你直升机和地面激光扫描仪,快速准确地记录现场及其石头建筑。法国Pamart等人(2017)提供一种正射影像学,解决了在多模式环境(即多传感器、多维、多光谱和多时相方法)中合并科学成像技术存在的一些具有挑战性的问题,从而有可能对保护者/修复者的观察和行动规划进行度量量化,帮助修复者去进行多光谱的摄影数据采集。美国Bentley ContextCapture、瑞士Pix4Dmapper、俄罗斯Agisoft Metashape等商业软件可以对从多位置、多角度拍摄的图像进行3维重建,得到古遗址、古建筑等不可移动文物的3维模型。

1.2 文物真实感重建

随着计算机信息技术的发展,3维重建技术在文物保护、传承和利用领域的应用越来越广泛,这也是元宇宙下建设智慧博物馆的一项重要技术。文物3维模型重建可以分为单体(件)文物的重建和古建筑、遗址等复杂文物的重建。原真性是文物所属遗产领域的核心理念,而3维重建的真实感是文物数字化保护和传承的重要指标。文物3维模型重建的真实感主要取决于两个方面:一是形状属性特征是否准确;二是表面属性特征是否真实。

近年来,围绕文物3维真实感重建,国外相关机构和团队开展了诸多研究和实践。较为著名的项目有:美国斯坦福大学利用激光测距仪对米开朗基罗雕像进行了3维数字建模;英国剑桥大学图书馆和阿登布鲁克医院合作通过3维扫描重建技术,复原了世界上第一块高精度甲骨文模型;德国斯图加特大学(Haala和Alshawabkeh, 2006)将激光3维扫描与摄影测量技术相结合,生成了Al-Khasneh(约旦佩特拉古城纪念碑)的高质量3维虚拟模型。此外,产业界在相关方面也有所作为,许威威等人(2021)在其可微绘制技术研究进展文章中列举了在3维模型纹理采集与重建方面产业界的成果,如美国XRite公司发布的TAC7专业材质扫描仪,用来获取平面样本的各向同性表现数据。同样的还有美国MURA公司的PBR纹理扫描仪和法国达索集团的DeltaTex2扫描仪。主要的3维重建方法分为传统几何处理方法和基于深度学习的方法。

1.2.1 传统几何处理方法

传统方法的3维重建,光测度法和几何法是两大经典方向。而SfM(structure from motion)和多视图几何算法是3维重建领域的经典和基础算法,特别是对于静态的刚体文物3维重建而言,以SfM(位姿计算)为代表的基于多视图几何的传统方法目前仍占主导地位。光测度法最早可追溯至美国麻省理工大学教授Bertold Klaus Paul Horn提出的Shape-from-Shading方法,即所谓法向量方向。

在基于RGB-D相机的3维重建方面,Newcombe等人(2011)提出的Kinect Fusion算法开创了使用RGB-D相机进行实时3维重建的先河,此后很多实时3维重建系统都是在此基础上的扩展,例如美国斯坦福大学Dai等人(2017)提出的Bundle Fusion算法,是目前基于RGB-D相机进行稠密3维重建效果

较为优秀的方法。此外,Xin 等人(2019)在传统3维重建算法上有了新的突破,论证了极值点到相机的光线的长度场梯度可用于重建反射物的3维形状,可达毫米级精度。

虽然深度学习近年来发展迅猛,但是传统方法在文物重建领域仍然有广泛的用武之地。

1.2.2 深度学习方法

随着人工智能技术的发展,基于深度学习3维特征提取方法越来越成为文物3维重建领域中的研究热点和难点,而精确、准确地获取3维形状和纹理特征是文物3维重建真实感的首要保证。3维深度学习强大的表征学习能力和几何推理能力,为基于单视点图像或不完整点云数据的3维重建带来了实质性发展。

在基于点云的特征提取方面,具有代表性的有:Charles 等人(2017)相继提出神经网络模型 PointNet 和 PointNet++用于3维模型点云数据的分割与分类,通过在 ModelNet40 数据集测试,将分类准确率由 89.2% 提升至 91.9%。与 Qi 等人(2017)整体思路较为类似的是,Li 等人(2018)提出了一种名为“自组织网络”深度学习神经网络模型 SO-Net,对点数据进行分层提取,进而学习点云的特征向量表示,ModelNet40 分类训练准确率可以达到 93.4%。基于网格的特征提取方面,由于网格能与纹理较好结合以更好地呈现真实感,同时存储资源需求相对较小,能提升处理速度。Kar 等人(2015)首次将深度学习方法应用于单视图3维重建的领域,但是最终得到的3维网格结构差强人意。Kato 等人(2018)提出从视觉图像到3维网格的神经网络渲染器(neural 3D mesh renderer),是一种端对端的深度学习框架,可从单张彩色图片直接生成3维网格。

基于体素的特征提取,Maturana 等人(2015)提出了一种 VoxNet,其通过将一个体积占用网格表示(即体素表示)与一个监督的3维卷积神经网络相结合来处理大量的点云数据,在 ModelNet40 上的分类准确率达到 83%。Kumawat 和 Raman(2019)提出了一种基于体素的改进3维卷积神经网络,其中的校正局部相位体积块有效地替代了标准3维卷积层,解决了计算量大、内存密集以及容易过度拟合等问题,并且提高了特征学习能力,准确率高,且参数量更少。

深度学习方法3维重建技术近年来成果颇丰,

但是在诸多方面有待突破,如包含图像及3维注释的数据集、较为精细的文物材质以及复杂环境下多个对象的处理等方面是未来该领域研究的重要方向。

1.3 文物虚实结合智能交互技术

以计算机图形学、虚拟现实、增强现实以及计算机动画等技术为支撑的数字文化遗产技术,为数字化记录、保存、展示和利用文化遗产提供了丰富的手段(潘志庚等,2020)。针对目前文物资源由传统、不可互动的实体文物向数字化、可交互的虚拟文物进行转变的趋势,提供一种让用户与虚拟文物自然互动的多模态交互方式显得尤为重要(陶建华等,2022)。同时,虚拟现实、增强现实等交互技术作为在元宇宙中提供沉浸交互体验的重要支撑,是智慧博物馆前端交互建设的关键所在。因此,本节将通过从多模态交互、手势交互和手柄交互等交互方式详细阐述国际文物虚实结合智能的交互技术的研究现状与发展。

多模态自然交互是将多种交互通道融合,融合如实物、肢体动作和手势等多种方式进行的交互,旨在提高用户在虚拟环境中的真实感和沉浸感(Fitzgerald 和 Ishii, 2018)。Claisse(2016)分析用户在使用多模态交互方式参观博物馆时,能够实现多感官参与,使用除视觉以外的其他感官来体验一个物体及其背后的故事。Mann 和 Fryazinov(2019)通过3D打印与混合现实相结合,实现实物交互,增加触觉反馈,形成多模态交互方式,解决了用户在浏览博物馆时无法触摸珍贵文物的问题。用户与逼真的3D打印物进行交互,通过数字增强使其具有真正文物的外观。博物馆通过这种交互方式可以吸引游客和丰富他们的展览。Figuerola(2009)基于增加触觉反馈、增强了视觉、声音反馈的思路,设计了一种多模态自然交互方式。同时将该交互方式应用到哥伦比亚波哥大黄金博物馆,让参观者可以在虚拟环境中对小型文物进行交互,使参观者对文物有更清晰的认知。Antlej 等人(2018)基于 Leap Motion 实现手势交互的基础上,加入触觉反馈,形成多模态交互技术,用户在给虚拟恐龙上色时,手部能够触摸到真实的小龙,并映射到虚拟场景中。多模态交互技术的加入让用户在博物馆中感受和了解当地的恐龙遗产。

手势交互是目前用户与虚拟文物互动较为常见的交互方式,基于 Leap Motion 的手势交互是研究的主流方向。Sumpeno 等人(2019)通过 Leap Motion 实

现手势交互,通过不同的手势实现与虚拟博物馆的文物进行交互。并且为了提高准确性,同时不降低用户在虚拟博物馆的沉浸感,使用了KNN(K-nearest neighbor)分类方法对用户的手势进行分类。最终应用在E-Temple虚拟博物馆中。Galdieri和Carrozzino(2018)同样通过Leap Motion实现手势交互,手势交互可以提高用户的沉浸感与存在感,增加交互的乐趣,同时消除先前知识的需求。Drossis等人(2018)通过手势交互让用户能够对虚拟文物进行抓取、释放、旋转及缩放等操作、在虚拟现实环境中进行导航、获得信息,增强用户在文化遗产信息可视化中的体验感。Koutsabasis和Vosinakis(2018)基于Leap Motion设计、开发和实现了与基克拉迪雕塑之间手势交互,用户在虚拟环境中扮演古代工匠的角色,在一个简化的虚拟环境中通过手势交互创造一个古希腊雕塑。在实验室和现场测试进行了评估,结果表明手势交互对用户的可用性、趣味性和学习性等方面有着积极作用。Caggianese等人(2020)通过Leap Motion的手势交互让用户对达芬奇设计的机器进行旋转、缩放等操作。使用户有更大的兴趣去探索虚拟机器的特征与设计原理。在混合现实中,手势交互也是非常重要的交互技术。Geronikolakis等人(2020)通过Hololens 2中的手部追踪技术实现手势交互,用户在克诺索斯的混合现实场景中,通过手势交互将指定的虚拟建筑组件放置到正确的位置,完成对克诺索斯的建造。用户在Sponza宫的混合现实场景中,通过手势交互将残破的建筑放置到指定位置,然后进行修复操作,完成对Sponza宫的修复。通过手势交互让用户与虚拟文物进行互动,对年轻人会产生更大的吸引力,博物馆提供的知识将更快地传播给年轻人,实现文化遗产的跨代保护。

Hayes和Yoo(2018)设计了基于凝视交互完成点击主菜单、手柄交互改变虚拟场景和对虚拟场景中的文物进行缩放、移动等操作的虚拟博物馆系统,能够让用户把注意力集中在艺术品和房间之间的互动上。Cao等人(2019)通过手柄交互实现用户在虚拟苏联历史博物馆中移动、抓取与释放虚拟文物等操作,有利于促进中央苏区红色文化的发展和传播。Kim等人(2019)让用户在虚拟百济穆陵王墓中,体验王墓的建造、竣工和挖掘等内容。用户通过手柄交互可以对虚拟文物进行放置、切割等操作,实现用户对文物的详细观察和沉浸式体验。Champion等

人(2021)设计了沉船巴达维亚号的虚拟场景,用户通过手柄交互翻阅虚拟场景中的书籍和观察图像,相较于只能单纯地浏览虚拟场景,手柄交互的加入提升了用户的体验感。AlMuraikhi等人(2021)设计了一个卡塔尔遗址的虚拟场景,用户使用手柄完成与真实空间一致的操作,如按压水井把手完成打水。对真实空间中不可触摸的文物进行抓取释放操作、将其放大仔细观察文物的外观及其内部结构。虚拟现实与手柄交互能够激发用户的参观积极性,让其更好地享受虚拟文化之旅。Yi和Shutao(2017)弘扬亚美尼亚教会文化,选取其中具有代表性的圣安妮教堂、圣彼得和保罗教堂及圣玛丽加尔默罗教堂,设计了虚拟场景。用户通过手柄交互对虚拟教堂中的壁画进行互动,点击选中的壁画后,就会弹出描述该壁画的信息图。让用户对该文化有深刻的了解。

从以上研究可以看出,随着虚拟现实、增强现实等元宇宙技术的不断成熟,为传统博物馆与文化遗产展览提供了一个全新的发展方向。同时促进了交互技术的发展,使得不同交互技术越来越多地用于虚拟博物馆展览与数字文化遗产,为利用数字手段展示具有历史或文化意义的遗址和物品方面开辟新的可能性的潜力,更好地促进智慧博物馆的建设与文化遗产的数字化进程,激发用户的兴趣,吸引并提升其体验。

1.4 智慧博物馆沉浸式平台建设

国外数字博物馆沉浸式平台建设发展较迅速和全面,有很多引人注目的建设项目值得推广,例如法国卢浮宫博物馆、俄罗斯冬宫博物馆、美国纽约科技馆等数字博物馆虚拟现实技术展示,同时还有洛杉矶自然史博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆等数字博物馆增强现实技术展示。其视觉刺激的3维特效、震撼人心的虚拟展示,妙趣横生的虚拟设计、简单有趣的互动体验让观众摆脱了乏味、枯燥的图文式游览,带给观众的是一种以娱乐性质的科普与教育。而智慧博物馆是在数字博物馆的基础上发展起来的,在数字化的基础上做了“智慧升级”,随着元宇宙技术的发展,区块链技术、虚拟现实交互技术和物联网技术等为智慧博物馆的建设提供了新的发展思路。

法国卢浮宫博物馆是世界四大博物馆之首,以精致的古典绘画与雕刻举世闻名。而其数字网站的建立同样也带来了独特的观展模式,实现藏品与卢浮宫建筑的在线游览。它主要选取了卢浮宫具有代

表性的展馆,以虚拟现实和图像绘制技术对展品建筑进行了仿真模拟再现,使浏览者可以通过选择展示区域来感受数字博物馆的虚拟体验,让浏览者获得沉浸式的观展享受,同时还无需奔赴千里之外和受开馆时间限制,更没有前排观众能够妨碍视线,精准地获取藏品的全方位信息来感悟艺术品带来的文化内涵。2012年4月,IBM宣布与巴黎卢浮宫博物馆合作,建设欧洲第一个智慧博物馆。此后,智慧博物馆在数字信息技术的基础上,极大提升了管理效率和服务水平。

俄罗斯冬宫博物馆是18世纪中叶俄国新古典主义建筑艺术最伟大的纪念物,也是当今全球4大博物馆之一。其数字博物馆网站建设运用了大量的虚拟现实技术,采用多种数字技术软件对博物馆的各个展馆进行了重建,通过模拟现实场景、实现人机自由交互的高新技术手段,将文物建筑的外貌全方位、高品质地展现在浏览者眼前,并且在博物馆的历史演变方面还运用了虚拟全景视角技术,模拟和再现出了俄罗斯冬宫博物馆在不同历史时期和不同方位的景别画面,具有很高的还原度,能够带领浏览者穿越时空去感受冬宫各个时期的历史风貌,让历史与现实接轨。

美国纽约科技馆是目前美国面积最大、内容最丰富的科技知识普及中心,建立的理念是让普通观众尤其是孩子们对科学、自然产生兴趣,并感受到快乐。因此在数字网站的交互特色方面就采用了虚拟现实和3D立体式技术进行搭建,将游戏互动的概念引入藏品展示中来,尤其针对年龄偏小的受众群体,让浏览者可以像玩游戏一样在博物馆场景中进行漫游,并且能与虚拟导游以及其他浏览者进行交流互动,虚拟环境甚至还能提供虚拟表演者的表演,以游玩式、高趣味的搭配方式吸引孩子们的注意力。

美国洛杉矶自然史博物馆是一座历史悠久、拥有惊人数量展品的自然历史博物馆。此前,该馆为了庆祝建馆的100周年,采用了目前最为前沿的增强现实技术来做展前宣传并造势推广,将增强信息融入在其推广的4款不同的百年纪念海报和明信片上,并在实体博物馆、数字博物馆和学校等地方进行发布和推广,参观者只需通过相应的移动设备去下载其数字博物馆App的应用程序来处理图像,就能通过一项3D互动体验功能与霸王龙、迅龙等恐龙同框合影,并可截图在网上进行发布,以这种增强互动

的方式,积极地响应和推广了其建设的目的。

美国旧金山亚洲艺术博物馆是一座以收藏亚洲文物为主的博物馆。曾在“中国兵马俑”的展览会上采用增强现实技术,其操作只需获得设定的6张提示牌或图片或在数字博物馆中搜索下载,通过下载其应用程序进行扫描,即可在现实空间里显示出3D的内容和视频,并可对3D展品通过自由旋转、扭动和放大等形式进行互动把玩,同时还以叠加的小动画形式供游览者观看了解。

除了以上几个典型的数字博物馆虚拟展示应用外,还有加拿大虚拟博物馆、“永远的埃及”项目等虚拟现实展示应用以及美国自然历史博物馆的“超越星球—太空探索的未来”、加拿大多伦多皇家安大略博物馆举办的“终极恐龙展”等增强现实展示应用的数字博物馆,都拥有其各自的优势特点,加入全新的虚拟展示功能,为今后的发展与创新提供了更为全面、舒适、方便和高新的观展之旅。

2 国内研究进展

2.1 文物数字化采集

中国有数千年的文明发展历程,诞生了很多具有研究、保护意义的文物,为了能够让这些文物更好地保存,我国的研究者们针对我国文物所处的特殊环境以及我国文物的独特性,研发出了很多精密的扫描设备和高效的测量方法,用来获取我国文物的外观数据,从而实现对文物进行数字化采集,并为我国在元宇宙下建设智慧博物馆打造坚实的基础。

2.1.1 基于3维扫描的数据采集

在可移动文物的数字化采集方面,深圳大学彭翔教授团队与清华大学、深圳市易尚展示股份有限公司联合研制了基于机械臂与旋转台的文物3维数字彩色成像测量仪(廖一帆,2019),通过安装在机械臂末端的结构光3维扫描仪与彩色单反相机实现文物表面几何、纹理信息的采集,并利用双向相似度函数实现文物表面彩色纹理的高精度重建(Wu等,2019)。西北大学文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心研制了由大直径转盘与双机械臂构成的文物外观快速采集建模装置。文物放置在转盘中央的非旋转区域,在采集过程中保持静止。转盘带动两台机械臂环绕文物进行采集,由机械臂末端承载的结构光3维扫描仪与彩色相机对文物表面几何与

纹理进行采集。先临3维EinScan Pro多功能手持式3维扫描仪可通过扩展纹理模块采集文物表面彩色纹理数据,并可结合文物表面的几何与纹理特征实现无标志点数据拼接。

2.1.2 基于近景摄影测量的数据采集

国内应用近景摄影测量技术最多的是文物古迹测绘,例如四川省文物考古研究所在对安丙家族墓的文物考古时,利用近景摄影测绘手段开展测绘工作(丁军等,2002)。为进一步提高大型室外文物监测工作的效率,聂士祥等人(2019)针对如何提高采集大型文物数据的效率这一问题,提出一种新的基于数字近景摄影测量的方法。相较于传统方法,该方法大大减少了工作量,并为表面鼓胀凹陷、风化、褪色、剥落和裂缝等变形破坏监测提供了全新的解决思路。塔里木大学(罗旭等,2022)针对如何在破坏文物的情况下对文物进行研究这一问题,对于非接触式的摄影测量技术展开叙述。中铁西北科学研究院(苟彦梅和吴凯诺,2020)在乐山大佛保护修复工程中,基于无人机倾斜摄影测量技术,根据大佛的实际情况设计了一系列的影像采集方案,从而实现了大佛高精度的3维重建。昆明理工大学(张数和杨德宏,2018)首先通过非量测数码相机拍摄了文物浮雕的影像数据,然后结合近景摄影测量专业PhotoModeler软件对影像数据进行相对定位以及3维建模,最后对3维模型的纹理映射,该方法能够快速高效地实现建模对象的数字化。采用数字近景测量的方法,实现非量测相机检校,对空中三角摄影测量进行自动解算,能够生成的文物现场正射影像图,不仅可以用于确定文物真实尺寸,还可以生成文物的3维模型数据,极大地提高了文物考古工作的工作效率。此外,国内多家机构自主研发了摄影测量软件,包括香港科技大学权龙教授团队研发的Altizure在线3维建模平台(Yao等,2019)、大疆智图和中测智绘Mirage3D等。

2.2 文物真实感重建

用数字化手段对文物进行真实感重建,是元宇宙下建设智慧博物馆的关键一步,这对于后续与各种元宇宙交互技术进行结合使用起着重要作用。近年来,为推进文物数字化和智慧博物馆的建设进行,我国开展了很多3维重建项目,其中浙江大学作为国内较早探索文物数字化重建的团队之一,2019年正式与龙门石窟研究院开启文物数字化合作,利用

全球领先的3D高保真数字测量与重建技术,对龙门石窟龕像进行一比一复制,让石窟真正地“活起来”,让大众进一步了解我国的石刻文化(李敏等,2021)(如图1所示);北京大学考古虚拟仿真团队使用无人机摄影结合3维扫描技术,实现了山西开化寺建筑群的3维模型重建(Zhang和Zuo,2018)(如图2所示)。目前,我国对于3维重建的研究主要基于传统几何处理方法和基于深度方法这两方面开展。



图1 龙门石窟古阳洞北壁(无名公龕)高精度3维模型
(李敏等,2021)

Fig. 1 High-precision 3D model of the north wall
(unnamed public niche) of Guyang Cave in
Longmen Grottoes (Li et al., 2021)

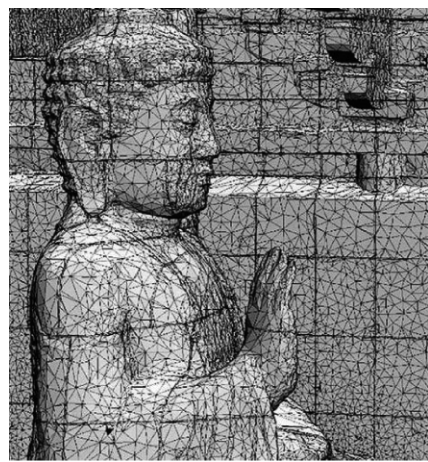


图2 北京大学完成的开化寺大殿室内三角面模型
(Zhang和Zuo,2018)

Fig. 2 The indoor triangular surface model of the main hall
of Kaihua Temple completed by Peking University
(Zhang and Zuo, 2018)

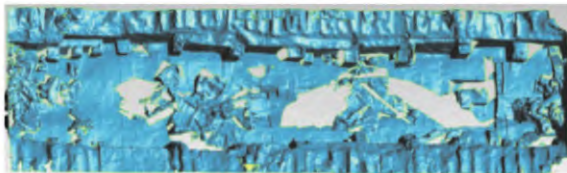
2.2.1 传统几何处理方法

国内在进行文物3维重建方面,围绕传统的几何处理方法开展了很多研究和实践,并取得了不错

的成果。胡少兴等人(2006)提出了一种古文物数字化工程方法,主要通过3维激光扫描技术和CCD(charge-coupled device)摄像技术获取文物的3维数据,最终能够重建出尺寸准确、纹理真实的文物3维模型,这种方法在云冈石窟和古建筑数字化工程的实践中得到了充分验证。西北大学耿国华等人(2021)采用3维扫描、GIS(geographic information system)和虚拟现实等技术对小雁塔、西汉古墓以及秦陵文物兵马俑文物遗址进行了3维真实感重建,提出了基于八叉树和3维K-D树的混合索引点云文物数据表示方法,对复杂外观造型的秦陵文物兵马俑开展了3维模型重建。秦兵马俑一号坑G9过洞发掘现场重建结果如图3所示。



(a) 兵马俑一号坑第3次发掘现场全景图



(b) 发掘现场重建结果



(c) 重建结果

图3 西北大学秦兵马俑一号坑G9过洞发掘现场重建结果
(耿国华等, 2021)

Fig. 3 Reconstruction results of the excavation site excavation site passing through G9 in Pit No. 1 of Qin Terracotta Warriors and Horses of Northwest University ((a)panoramic view of the third excavation site of Terracotta Warriors Pit 1; (b)results of excavation site reconstruction; (c)reconstruction results)(Geng et al. , 2021)

薛俊诗等人(2020)针对大范围场景重建的问题,提出了一种基于场景图分割的混合式多视图3维重建方法,通过验证该方法在能够提高精度的

同时,保证了模型完整性。周继来等人(2016)提出一种提取局部几何特征的检索算法,用于解决全局特征相似局部细节存在差异的文物重建问题,该算法通过计算模型顶点的曲率值,得出该点所在的局部曲面的形状指数,然后结合区域生长和扩张搜索方法获得模型的局部几何特征,并结合先验知识创建模板库,利用模板库对模型的几何特征进行识别检索。该算法通过对兵马俑甲冑碎片进行实验,验证了其有效性。余生吉等人(2021)针对现有的3维重建方法在保证重建精度的基础上,无法兼顾还原文物表面的色彩信息的问题,基于双相机结构光的重建方法,提出了基于图像像素重建的FOTOMOULD 3维重建系统,并应用于对莫高窟第45窟彩塑菩萨进行数据采集以及3维重建的工作中,不仅获取了高精度几何信息,同时保留了文物表面的色彩、纹理等细节信息。刘军和耿国华(2010)针对我国遗址重建领域的空缺问题,提出一种基于大场景3维激光扫描技术的遗址数字化方案,通过非接触的方式扫描遗址并获取其点云模型,然后进行网格化重建和纹理映射,并利用该方法完成了小雁塔遗址的3维建模。尹国军等人(2021)在田野调查获取图像并结合史料考证的基础上,对河工器具的造型、纹理、材质及色彩特征进行考证和确认,使用Maya软件构建了器具3维模型,结合所采集实物材质图像,使用Substance Painter 3D纹理贴图软件,再使用基于物理算法的光线追踪渲染器Arnold进行渲染,真实地还原了200余件中国传统河工器具,此类方法对于无场景信息的单体文物较为适用。马自萍等人(2021)提出一种文物3维真实感虚拟模型构建方法,该方法采用3维激光扫描仪获取点云数据,使用专业的单反相机拍摄无畸变的纹理图像,从而获取纹理数据,最后结合计算机辅助设计手段对数据进行处理和应用,该方法已经应用于西夏陶瓷器并取得不错的效果。

2.2.2 深度学习方法

近年来,国内基于深度学习方法3维真实感重建的研究相继开展,取得了较好的效果。Xu等人(2021)基于无监督网络,引入协同分割和数据增强策略,实现了较好的效果。基于有监督网络,Wang等人(2021)提出了一个新颖的、可学习的Patch-MatchNet来实现高分辨率的MVS,是第一次在端对端训练结构中实现一个多尺度迭代,且性能比现有

的最好的MVS方案快至少2.5倍,内存占用少2倍。

Wang等人(2018)提出一种端到端的深度学习架构Pixel2Mesh,在基于图形的卷积神经网络中表示3D网格,并通过利用从输入图像中提取的感知特征逐渐变形椭圆体来生成正确的几何形状。

Sun等人(2018)针对“彩色3D重建”新问题,即如何从单幅图像中同时恢复3维形状和表面颜色,提出一种彩色视频网络(CVN)可训练框架,该方法在基线上取得显著改进,且可以适用在不同对象和任意时点。

Yu等人(2021)提出了一种将点云补全重新表述为集对集翻译问题的新方法,并设计了一个名为PoinTr的新模型,取得了较好的性能。

Feng等人(2019)提出了一种网格神经网络——MeshNet,它直接学习网格数据来进行3维形状表示,解决了网格数据的复杂性和不规则性问题。在ModelNet40上的分类准确率达到91.9%,平均检索精度达到了81.9%。

浙江大学CAD&CG国家重点实验室与杭州相芯科技有限公司研制了手持式文物外观材质扫描仪(Ma等,2021),将自由式材质扫描映射为几何学习问题,实现了非平面复杂外观材质的高精度采集建模。

综上,传统方法和深度学习各有其优缺点,实际上可以是互补的。传统方法具有普遍适用性的重要优势,为此以传统方法为主,辅以深度学习强大的特征表达能力补充融合,可以为其性能提升提供思路,而未来3维真实感重建应该是传统方法与深度学习方法交叉融合的时代。

2.3 文物虚实结合智能交互技术

近年来,元宇宙下的各项智能交互技术促使众多博物馆走向数字化、智慧化的道路。本节依旧按照交互方式进行分类,从手势交互、体感交互、手柄交互及语音交互等方面,详细阐述国内的文物虚实结合智能交互技术的研究现状与发展。

手势交互在国内也有大量的研究。王向强等人(2017)通过Kinect追踪手部轮廓并且根据深度信息识别手势含义,将手势含义对应的信息映射到虚拟文物上,完成相应的操作,如移动、放大和旋转等操作。虚拟文物互动展示系统突破了传统文物在空间上的展示限制,拉近了用户与文物之间的距离。卢浩然等人(2015)通过Leap Motion精确获取用户的

实时操作信息,实现3维文物碎片的初始匹配和拼接。方新国等人(2020)根据Leap Motion的技术特点以及虚拟场景中手势交互的特点,提出基于Leap Motion的手势交互系统设计框架,并应用到Web3D虚拟博物馆中,实现移动、旋转和视点变换等操作,提升了用户与虚拟文物的交互感。章立等人(2021)基于手势交互,通过HTC Vive Pro的眼动追踪技术增加了眼动交互,并将此种交互方式应用到金莲桥及御碑亭的虚拟交互展示中,用户在虚拟文物建筑中通过眼动交互获取凝视物体的相关信息,通过手势交互实现对虚拟石梁桥组件抓取、释放、旋转和拼装等操作。对建筑遗产的空间结构信息、历史文化信息的传播起到了较好的效果,提高了传播的效率。魏砚雨(2022)通过Kinect实现手势交互,用户通过手势交互进行简单的虚拟面塑拼装。解决了用户在体验真实面塑花费大量的时间和精力,且不易掌握的缺点,让用户在短时间内完成面塑作品,体验金坛面塑的历史、艺术特色及制作方法,领略金坛面塑的工艺的艺术魅力。王妍等人(2022)设计了体验太极拳的虚拟场景。在虚拟场景中,用户可以模仿虚拟传授者的标准动作,通过动作捕捉设备实时获取用户的躯干状态映射到虚拟场景中,将获取的躯干状态与标准动作进行对比,对用户的动作标准程度进行打分。体感交互的加入提升了用户的交互感,激发了用户的对动作类文化遗产的学习热情。刘卫红等人(2017)设计了一个以梁平木版年画为主题的虚拟现实体验系统,通过数据手套实现手势交互。用户通过手势交互完成制作虚拟年画的套色印制过程,让用户在交互过程中体验到梁平木版年画的艺术特色。张怡静(2017)通过手势交互,让用户在虚拟古厝村实现抓取水壶到指定位置后进行烧水、把木柴放入灶台中进行添火等操作,体验古人生活的场景,提升了用户在虚拟建筑场景中的沉浸感与体验感。

在体感交互方面,孙以栋等人(2019)在采用偏振式3D技术的IMAX 3D虚拟空间中,使用Kinect实现体感交互、使用Leap Motion实现手势交互。用户在张石铭故居中能够与不可移动的文物进行交互,提升了用户的体验感。用户通过体感交互控制在虚拟戏剧中的虚拟化身,可以做出不同的动作,打破了皮影戏扁平化的限制,提升用户的体验感。虚拟动点联合虚境科技为湖南省博物馆打造的VR体验项

目《国宝迷踪》,该项目采用 OptiTrack 动作捕捉设备,加入14组可交互的真实文物道具,通过体感交互与实物交互,让用户真实地感受到与平日无法触摸的文物进行互动。

在手柄交互方面,祁彬斌和朱学芳(2018)使用 Phantom Omni 手控器搭建面向馆藏文物的多模感知系统,从视听触觉多通道的角度对虚拟文物进行交互。在交互过程中,结合新型的力触觉交互设备完成用户操作意图向计算机交互隐喻的合理映射,利用操作代理构建了“旋转”和“选择—移动—释放”两种基本的操作范式。且整体交互过程简单、自然并有效。王广军等人(2021)让用户在虚拟黄梅戏博物馆中,使用手柄交互对展品进行选择、全景观察和缩放等操作,打破传统博物馆的诸多限制,让用户以更好的方式去体验黄梅戏的文化内涵。徐小棠(2022)设计了明长城板厂峪段杨来楼的虚拟场景,通过手柄交互让用户在虚拟场景中完成火炮射击的操作,体验明长城的军墩文化,对保护历史文化遗产资源起到推动作用。苗秀等人(2022)根据达斡尔族的阿涅节、抹黑节和千灯节设计了3个虚拟场景,通过手柄交互让用户参与体验阿涅节的打扫庭院、粘贴年画、制作木球及打曲棍球等活动。在抹黑节中,用户可以收取黑灰,并将其抹在儿童额头。在千灯节中,用户帮助虚拟场景中的农民完成点灯、在寺庙中祈祷及制作火球等操作。虚拟现实技术和手柄交互的加入为用户带来了较好的沉浸感和交互感,推动了非文化遗产的数字化创新。

在语音交互方面,国内的 Rokid 公司在2014年推出智能语音音响,实现了语音交互的功能。该公司将语音交互运用到 Rokid Glass 2 眼镜中,通过室内增强现实导航帮助用户快速找到展品,在展品上叠加虚拟信息或图像动画,丰富了介绍形式,采用语音交互增强用户与展品的互动,提供了更好的用户体验。

通过以上研究可以看出,相比以往虚拟场景中单调的视频、语音介绍等单向传播,交互技术的加入能够让用户与虚拟文物进行交互,从而形成互动传播。因此,国内对文物虚实结合智能交互技术愈发重视,摒弃传统的传播方式。通过虚拟现实、增强现实、混合现实与人机交互技术让用户与虚拟文物进行更加自然的互动。用户对文物背后所蕴含的故事及文化特色能够有更进一步的了解,激发用户的参

与热情,推动国内数字化文化遗产的进程。

2.4 智慧博物馆沉浸式平台建设

我国博物馆数字化起步虽然较晚,但对于近年来发展应用最为广泛的数字虚拟化建设来说,并不逊色于国外的数字博物馆展示,现已建立起不少优秀、重要的数字虚拟化建设项目,它们在某些技术领域方面,走在世界数字博物馆虚拟化建设的前列,甚至还突破了其他国家的研究水平,并开启了元宇宙下建设智慧博物馆的新进程。例如北京故宫博物院、上海博物馆、中国地质博物馆以及中国台北故宫博物院等虚拟现实展示,都采用最新的虚拟现实展示、3维立体呈现等手段,最大限度地展示出文物建筑的真实感、立体感和交互感,以及人为对展品、建筑的修复和强化展览。

北京故宫博物院网站自2001年7月开通以来,研究人员就开始着手进行VR技术的各项尝试和应用,紧随科技的步伐,拥有较先进的多通道VR系统。并在2003年,数研所就通过将多组文物建筑信息进行3D建模加工等制作,以虚拟现实技术的展示手段营造出了《紫禁城·天子的宫殿》虚拟现实馆场,为浏览者提供全身心、高体验感的在线参观形式,领略故宫文化遗产的优美与精髓。之后还陆续地对《紫禁城·天子的宫殿》进行了完善和加强,依次完成了《三大殿》(2005年)、《养心殿》(2009年)和《倦勤殿》(2010年)等虚拟现实应用。“十四五”期间,故宫博物院将在增强基础数据采集和确保数据安全的前提下,通过信息化办公平台及文物大数据库建设,加快新一代数字基础设施布局,推动建设智慧博物馆,实现文化遗产永久保存和永续传承,着力提升中华优秀传统文化数字资源利用水平和公共文化服务效能。

上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆,丰富的馆藏文物,精湛的藏品质量,在国内外享有盛誉。除此之外,其数字网站的建设结合了虚拟现实、3维展示和多媒体等一些高新技术,为观众提供了虚拟现实的高沉浸感游览、3维藏品与建筑的立体式显现以及绘画技巧的数字介绍等内容,让观众在虚拟情境中既能够体验到身临其境的乐趣,又能够近距离地观察其藏品的精湛技艺与内涵,展示形式变得更为生动、新颖。

中国地质博物馆建于1916年,主要以收藏地质标本为主。其数字博物馆追随了时代的步伐,也建

立起了虚拟展馆和多媒体形式的展品数据,但其特点是以网络虚拟现实技术加图文并合的展示形式,介绍了地球结构、矿石和宝石的知识。史前生物厅则采用虚拟现实技术再现了史前时代的地质面貌,浏览者可以在电脑生成的3维空间中进行游览。除此之外,还提供了视频和游戏功能,利用生动有趣的手段展示各种地质知识。

中国台北故宫博物院是中国著名的历史与文化艺术史博物馆,其内部有丰富的文物资源,不仅在线下可以观赏,线上也提供了浏览渠道,其网站内设置了不同的识别入口和不同的资源需求,方便观众对其中的文物进行了解和学习。而位于该数字博物馆的核心区域,则对文物展品实施运用了虚拟现实技术,以满足浏览者参观、3维旋转、移动和放大等功能,让浏览者可以从各个角度全方位观察到历史文物,且还在边缘安设了用现代语言诉说古代文物故事的语音功能。

除了以上几个典型的数字博物馆虚拟化展示,同时还有中国百度百科数字博物馆、南京博物院以及西安建筑科技大学建筑博物馆等优秀数字博物馆都建立起了虚拟化展示,通过结合自身网络平台的优势特点,采用虚拟现实、3维建模和多媒体切入等展示手段,实现了文物的空间化、信息化和虚拟化,缩短了观众与博物馆的时空距离,将我国的优秀文物以虚拟仿真的效果展示,让世界友人看到中华文物之美。

3 国内外研究进展比较

国内外智慧博物馆的建设流程基本一致,一般对文物进行数字化采集之后,进行3维重建,获得虚拟模型之后进行交互设计和开发。在文物数字化采集方面,研究主要包含3维数据采集、数据去噪、碎片拼接与文物修复以及文物特征分析与分类。在3维数据采集上,主要技术有激光3维扫描技术、结构光3维扫描技术、摄影测量技术以及工业计算机断层扫描技术。目前,国内外在实现文物数字化方面采用的方法大体一致,均是借助先进设备采集文物的图像等实体信息或者扫描文物的点云数据,再利用计算机软件进行数据拼接和后期处理加工,最终实现文物的数字化。国际上不可移动文物的数字化采集常用20世纪末期逐渐得到推广应用的激光3维扫

描技术,利用激光3维扫描技术获取文物的空间点云数据,然后对这些点云数据进行处理,并进行3维建模。该技术适用于中、大型器物,精度较高,为古建筑、大型场景和壁画3维建模提供了很好的解决方案,以不可比拟的灵活性广泛应用于大面积3维重建领域。如今,针对大规模、大数据、多源数据和多视角的特点,国内研究偏重于改进算法的探索。在数据去噪上,基于模型的局部或者全局实现优化,国内研究更侧重于模型边界处理的去噪算法,更便于与后续研究衔接。在碎片拼接与文物修复上,受限于文物种类,国外研究集中在壁画、瓷器和陶器的修复,采用的方法侧重于文物轮廓线匹配,考虑文物的结构先验信息,通过轮廓线等信息对碎片进行拼接处理。国内文物不仅种类繁多,而且材质复杂,研究方法也更为细致,在依赖于断裂部位先验结构信息与轮廓线匹配方法、碎块表面纹理特征拼接方法和碎块断裂面几何特征拼接方法上均有侧重。在文物特征分析与分类上,主要分两大类,第1类是碎片分类,国内外研究均针对文物轮廓、颜色和纹理,通过碎片的特征分析、特征提取、聚类和分类等分析算法实现分类,国内学者还延伸了2维、3维图像与深度学习方法的研究;第2类是整体分类,国际上侧重于陶器的分类和文物的检索研究,而国内这方面研究较少,主要针对不同风格的绘画文物分类上。总体而言,在文物数字化采集这方面,国际上的研究内容较集中,在方法上侧重于采集的精度和稳定性;国内研究内容较分散,在方法上侧重于采集的精度和特异性。

在文物虚实结合智能展示交互方面,国内外研究主要集中于手柄交互、手势交互和语音交互等多模态的交互方式,一般应用于具体的虚拟场景中。国外相关的研究开展得较早,且种类繁多,例如2018年法国巴黎国家自然历史博物馆开设了一个VR展览,参观者戴上VR头显之后便可完全沉浸在一场探索之旅中,他们可以利用手柄与虚拟世界中藏品进行交互,可以探索物种之间的联系,近距离观察各种生物。国内在交互这方面的研究发展迅速,目前已经有了很多成熟的项目,例如杭州良渚博物院引进了AR导览眼镜,游客戴上AR智能眼镜后,文物和展品的多媒体信息在眼前出现,可以使用手势与文物进行交互,将文物进行旋转或缩放。

在智慧博物馆沉浸式平台建设方面,打破了传

统博物馆展览的刻板印象,文物不再只是放置在玻璃展柜中的“摆件”,它以一种更加鲜活的姿态出现在观众的眼前,让观众在看得见的基础上可以去尝试“摸得着”,带给观众多重体验。国外很多知名的博物馆均进行了智慧建设,能够对用户的行为进行记录分析,也可以对馆内各项藏品进行分析,例如美国大都会艺术博物馆现在正在与微软合作,研究如何利用人工智能大范围地获取藏品的新信息,让用户可以通过更多的维度去了解每一件艺术品。我国开始进行智慧博物馆建设之后,各项信息化建设工作正在稳步推进,利用先进的硬件设备搭建信息化的基础,实现各类数据信息的有效流通,同时结合物联网、人工智能和大数据等技术,实现由信息化向智慧化的转变。例如苏州博物馆搭建了建筑智能化系统,整合馆内所有的子系统,汇总馆内所有数据,将博物馆的管理运营实现抽象化到具体化,从而实现真正地智慧化管理。

随着元宇宙概念的提出,国内外众多博物馆都开始尝试构建元宇宙博物馆平台。2022年3月26日,来自全国50家博物馆、高校的60名馆长、学者联名发布《关于博物馆积极参与建构元宇宙的倡议》,呼吁博物馆应顺应时代发展,发挥自身优势,积极参与建构元宇宙博物馆。国外如俄罗斯国家博物馆也宣布将在元宇宙构建“数字版本博物馆 Celestial Hermitage”。由此可见,在元宇宙下构建智慧博物馆是全球博物馆建设的必经之路。

4 发展趋势与展望

在国家数字化战略的浪潮下,元宇宙发展得如火如荼,而它在技术上的进步和突破,也为智慧博物馆的建设带来了全新的思路。元宇宙的技术主要有物联网技术、网络通信及算力技术、数字孪生技术、区块链技术以及人工智能技术交互技术(全息影像技术、脑机交互技术和传感技术),基本包含了现有数字博物馆建设过程中需要的技术,同时也包含了智慧博物馆未来建设需要的技术。当前,数字博物馆通过构建数字3维模型、大数据系统,对博物馆日常运营、管理和维护的数据进行整合,将物理博物馆中的实体内容以数字化、模型化形式映射到虚拟空间中,来反映实体博物馆的行为、状态和活动的全生命周期过程。数字孪生技术将可移动与不可移动的

文物进行了高精度数据采集与永久保存,通过增强现实技术,巧夺天工的文物不再是玻璃展柜里的可望不可及,扫描平面图像即现文物3维形象,传统文化的表现形式变得立体化、多样化。同时,部分数字博物馆引入了虚拟数字人,根据场景内容设置其动态变化,实现过程中依托数字孪生技术,通过骨骼绑定、动作捕捉和布料毛发解算等技术,赋予他们生动表情与灵活动作,让静态的数字模型真正“活”起来。再借助3维与实景视频合成渲染技术,以及结合场景深度信息对3维透视空间关系进行还原(贾迪等,2022),让虚拟形象走进现实场景。

除现有的技术之外,在未来,其他元宇宙技术也会应用到智慧博物馆的建设中,例如区块链技术作为元宇宙的重要底层技术,是元宇宙的基础保障,能够防止数据篡改,可以有效保护文化遗产的数字信息,同时还为元宇宙带来去中心化的支撑;元宇宙的发展需要超强算力和超大存储,这就意味着真实世界的计算、存储能力直接决定了元宇宙未来的发展规模。未来随着我国智慧博物馆的规模逐渐扩大,需要更加高性能的算力支持和数字基础设施,我国目前已初步进入5G通讯时代,能够为元宇宙中的智慧博物馆提供强有力的通讯技术支撑;人工智能是元宇宙中必不可少的一项技术,AI能够帮助智慧博物馆进行数据计算和预测、改进算法,完成一些基础任务,进而提高博物馆的“智慧化”。

纵观近代人类社会发生的每一次重大革命,无一不是想象力和生产力发生了重大变化。未来元宇宙能否真正兴起,关键在于其能否突破现有的格局,让人类的认知和行为方式发生巨大改变。目前,在有关元宇宙的构建设想中,希望人们可以在虚拟世界中借助第2身份聚集形成虚拟社群,在社群规模不断扩大的过程中,形成自己独有的运行体系与规则。在元宇宙虚拟世界中,人们可以通过第2身份在这个虚拟空间中实现人际交往、学习交流和旅行等等一系列的活动,完美复刻甚至超越了人们现有的日常生活,因为这个世界突破了地域和时空的限制,消除了种族和阶级之间的差异,让学习和生活变得更加纯粹,让人们有机会可以实现多维化、立体化地“不出门,以知天下”。在元宇宙的发展过程中,必将对人们的思维方式和行为认知产生巨大的影响。

数字孪生技术作为一种新技术,可以将现实世界的物理对象以数据形式映射到虚拟空间中。将这

种技术运用到博物馆中,不仅能够还原文物原本的状态,还可以让现实世界中的使用者与虚拟场景中的文物进行互动,实时收集反馈信息,进一步加强对实体博物馆的运维管理。数字孪生博物馆在建设的过程中,通过铺设大量的物联网设备,采集博物馆日常运营中的各项数据,从而达到对博物馆的全方位智能感知,实现数字世界与真实世界的互通。通过数字孪生的仿真技术,博物馆内珍藏的所有文物可以不受时间、地点和展览方式的限制,可以通过AR/VR/MR等技术进行沉浸式展示,让更多的珍稀文物可以面向大众,让大众可以更加深入地了解我国的历史文化。同时,可以通过数字孪生技术动态感知旅客的行为轨迹、浏览时长等数据,绘制用户画像,为用户提供服务个性化的内容。还可以实现对博物馆内人员的动态感知,在举办各项活动时,通过数字孪生系统对馆内情况进行模拟仿真,能够最大化利用馆内人员资源,合理安排调度,及时解决各项突发事件,以实现大型活动的协调管控工作。

最后,世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)将脑机接口列入重塑元世界的技术列表,世界经济论坛承认,BCI(brain-computer interface)“可能是元宇宙最深远的愿景”,因为该技术旨在取代传统的控制屏幕和物理硬件。BCI也称为脑机接口,是一种在人类或动物大脑内部与外部设备之间建立的信息传输通道,它可以实现信息的有效传输和交换。信息交换的过程就是对脑电信号(electroencephalogram, EEG)进行处理的过程,包括信号获取、特征提取和分类判断等,其中特征提取和分类判断是BCI信号处理的关键环节。传统EEG的处理方法是对信号进行多次检测并进行均值滤波,再用统计学方法寻找EEG的变化规律。但是该方法信息传输率较低,不能满足实时控制的要求。目前普遍采用的是先对离线EEG信号进行处理和分析,再进行在线调试,形成了一系列比较常用的脑机接口范式:运动想象BCI(motor imagery, MI-BCI)、稳态视觉诱发电位SSVEP(steady-state visual evoked potentials)、听觉诱发电位(auditory evoked potentials, AEP)和P300 BCI刺激范式。在现有BCI范式基础上,引入虚拟现实技术增强沉浸感和交互性,为受试者提供一个身临其境的环境,将其与BCI系统结合能够提升采集信号的种类及质量,进一步提升来自VR给予受试者的视觉诱发。BCI可以突破现有设备限制,实现

精神世界与现实世界的互联共通,为旅客提供了独立于传统控制方式之外的新的操作维度,极大地丰富了智慧博物馆的内涵,带给旅客一场独特的科技盛宴。

致谢 本文由中国图象图形学学会数字文化遗产专业委员会组织撰写,该专委会更多详情请见链接:<http://www.csig.org.cn/detail/2987>。

参考文献(References)

- AlMuraikhi N, AlMalki F, AlDahmim F and Halabi O. 2021. Virtual reality for rich interaction with cultural heritage sites//Proceedings of the 3rd International Conference on Human-Computer Interaction. [s.l.]: Springer: 319-328 [DOI: 10.1007/978-3-030-77414-1_23]
- Antle J K, Horan B, Mortimer M, Leen R, Allaman M, Vickers-Rich P and Rich T. 2018. Mixed reality for museum experiences: a co-creative tactile-immersive virtual coloring serious game//Proceedings of the 3rd Digital Heritage International Congress (Digital-HERITAGE) held jointly with the 24th International Conference on Virtual Systems and Multimedia (VSMM 2018). San Francisco, USA: IEEE: 1-7 [DOI: 10.1109/DigitalHeritage.2018.8810060]
- Caggianese G, De Pietro G, Esposito M, Gallo L, Minutolo A and Neroni P. 2020. Discovering Leonardo with artificial intelligence and holograms: a user study. Pattern Recognition Letters, 131: 361-367 [DOI: 10.1016/j.patrec.2020.01.006]
- Cao D H, Li G F, Zhu W S, Liu Q Y, Bai S P and Li X K. 2019. Virtual reality technology applied in digitalization of cultural heritage. Cluster Computing, 22 (S4): 10063-10074 [DOI: 10.1007/s10586-017-1071-5]
- Champion E, Kerr R, Rahaman H and McMeekin D. 2021. Time-layered gamic interaction with a virtual museum template//Proceedings of the 8th Euro-Mediterranean Conference. [s.l.]: Springer: 311-322 [DOI: 10.1007/978-3-030-73043-7_26]
- Charles R Q, Su H, Kaichun M and Guibas L J. 2017. Pointnet: deep learning on point sets for 3D classification and segmentation//Proceedings of 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu, USA: IEEE: 77-85 [DOI: 10.1109/CVPR.2017.16]
- Claissse C. 2016. Crafting tangible interaction to prompt Visitors' engagement in house museums//Proceedings of the TEI'16: the 10th International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction. New York, USA: Association for Computing Machinery, Eindhoven, the Netherlands: 681-684 [DOI: 10.1145/2839462.2854107]
- Dai A, Nießner M, Zollhöfer M, Izadi S and Theobalt C. 2017. Bundle-fusion: real-time globally consistent 3D reconstruction using

- on-the-fly surface reintegration. *ACM Transactions on Graphics*, 36(4): #76a [DOI: 10.1145/3072959.3054739]
- Ding J, Zhao M Z and Chen Z J. 2002. The application of close-range photogrammetry in an ancient tomb surveying. *Geotechnical Investigation and Surveying*, (4): 54-56 (丁军, 赵明泽, 陈祖军. 2002. 利用近景摄影测量进行安丙家族墓文物考古测绘. *工程勘察*, (4): 54-56)
- Drossis G, Birliraki C and Stephanidis C. 2018. Interaction with immersive cultural heritage environments using virtual reality technologies//*Proceedings of 2018 International Conference on Human-Computer Interaction*. Las Vegas, USA: Springer: 177-183 [DOI: 10.1007/978-3-319-92285-0_25]
- Fang X G, Wang Z Q and Gao J Q. 2020. Design of gesture interaction system based on leap motion. *Machine Design and Research*, 36(2): 128-132, 153 (方新国, 王赞强, 高健权. 2020. 基于 Leap Motion 的手势交互系统设计. *机械设计与研究*, 36(2): 128-132, 153) [DOI: 10.13952/j.cnki.jofmdr.2020.0070]
- Feng Y T, Feng Y F, You H X, Zhao X B and Gao Y. 2019. Meshnet: mesh neural network for 3d shape representation//*Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Palo Alto, USA: AAAI Press: 8279-8286 [DOI: 10.1609/aaai.v33i01.33018279]
- Figuerola P, Coral M, Boulanger P, Borda J, Londoño E, Vega F, Prieto F and Restrepo D. 2009. Multi-modal exploration of small artifacts: an exhibition at the Gold Museum in Bogota//*Proceedings of the 16th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology*. Kyoto, Japan: Association for Computing Machinery: 67-74 [DOI: 10.1145/1643928.1643945]
- Fitzgerald D and Ishii H. 2018. Mediate: a spatial tangible interface for mixed reality//*Extended Abstracts of 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Montreal, Canada: Association for Computing Machinery: #LBW625 [DOI: 10.1145/3170427.3188472]
- Gajski D, Solter A and Gašparović M. 2016. Applications of macro photogrammetry in archaeology//*International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. [s.l.]: Copernicus Publications: 263-266 [DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B5-263-2016]
- Galdieri R and Carrozzino M. 2018. Natural interaction in virtual reality for cultural heritage//*Proceedings of the 1st International Conference on VR Technologies in Cultural Heritage*. Brasov, Romania: Springer: 122-131 [DOI: 10.1007/978-3-030-05819-7_10]
- Geng G H, Feng L, Li K, Zhou M Q and Wang X F. 2021. A literature review on the digitization and virtual restoration of cultural relics in the Mausoleum of Emperor Qinshihuang. *Journal of Northwest University (Natural Science Edition)*, 51(5): 710-721 (耿国华, 冯龙, 李康, 周明全, 王小凤. 2021. 秦陵文物数字化及虚拟复原研究综述. *西北大学学报(自然科学版)*, 51(5): 710-721) [DOI: 10.16152/j.cnki.xdxbzr.2021-05-001]
- Geng G H, He X L, Wang M L, Li K and He X W. 2022. Research progress on key technologies of cultural heritage activation. *Journal of Image and Graphics*, 27(6): 1988-2007 (耿国华, 何雪磊, 王美丽, 李康, 贺小伟. 2022. 文化遗产活化关键技术研究进展. *中国图象图形学报*, 27(6): 1988-2007) [DOI: 10.11834/jig.220198]
- Geronikolakis E, Zikas P, Kateros S, Lydatakis N, Georgiou S, Kentros M and Papagiannakis G. 2020. A true AR authoring tool for interactive virtual museums//Liarokapis F, Voulodimos A, Doulamis N, Doulamis A, eds. *Visual Computing for Cultural Heritage*. Cham, Switzerland: Springer: 225-242 [DOI: 10.1007/978-3-030-37191-3_12]
- Gou Y M and Wu K N. 2020. Application of UAV oblique photogrammetry technology in cultural relic protection and restoration projects. *Science and Technology Vision*, (28): 29-30 (苟彦梅, 吴凯诺. 2020. 无人机倾斜摄影测量技术在文物保护修复工程的应用. *科技视界*, (28): 29-30) [DOI: 10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.28.10]
- Haala N and Alshawabkeh Y. 2006. Combining laser scanning and photogrammetry: a hybrid approach for heritage documentation//*Proceedings of the 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage*. Goslar, Germany: The Eurographics Association: 163-170 [DOI: 10.2312/VAST/VAST06/163-170]
- Hayes J and Yoo K. 2018. Virtual reality interactivity in a museum environment//*Proceedings of the 24th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology*. Tokyo, Japan: Association for Computing Machinery: #131 [DOI: 10.1145/3281505.3281620]
- Hu S X, Zha H B and Zhang A W. 2006. Modeling method for large-scale cultural heritage sites and objects using real geometric data and real texture data. *Journal of System Simulation*, 18(4): 951-954, 963 (胡少兴, 查红彬, 张爱武. 2006. 大型古文物真三维数字化方法. *系统仿真学报*, 18(4): 951-954, 963) [DOI: 10.3969/j.issn.1004-731X.2006.04.035]
- Jia D, Wang Z T, Li Y Y, Jin Z Y, Liu Z Y and Wu S. 2022. Multi-stage guidance network for constructing dense depth map based on LiDAR and RGB data. *Journal of Image and Graphics*, 27(2): 435-446 (贾迪, 王子滔, 李宇扬, 金志杨, 刘泽洋, 吴思. 2022. 结合 LiDAR 与 RGB 数据构建稠密深度图的多阶段指导网络. *中国图象图形学报*, 27(2): 435-446) [DOI: 10.11834/jig.210465]
- Kar A, Tulsiani S, Carreira J and Malik J. 2015. Category-specific object reconstruction from a single image//*Proceedings of 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Boston, USA: IEEE: 1966-1974 [DOI: 10.1109/CVPR.2015.7298807]
- Kato H, Ushiku Y and Harada T. 2018. Neural 3D mesh renderer//*Proceedings of 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Salt Lake City, USA: IEEE: 3907-3916 [DOI: 10.1109/CVPR.2018.00411]

- Kaufman J, Clement M and Rennie A E. 2015. Reverse engineering using close range photogrammetry for additive manufactured reproduction of Egyptian artifacts and other objets d'art. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 15(1): #011006 [DOI: 10.1115/1.4028960]
- Kim S, Ko H, Hong J Y and Choi H. 2019. A study on experience contents of Baekje Muryeong royal tomb using virtual reality. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*: 1-8 [DOI: 10.1007/s12652-019-01506-9]
- Koutsabasis P and Voinakis S. 2018. Kinesthetic interactions in museums: conveying cultural heritage by making use of ancient tools and (re-) constructing artworks. *Virtual Reality*, 22(2): 103-118 [DOI: 10.1007/s10055-017-0325-0]
- Kumawat S and Raman S. 2019. LP-3DCNN: unveiling local phase in 3D convolutional neural networks//*Proceedings of 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Long Beach, USA: IEEE: 4898-4907 [DOI: 10.1109/CVPR.2019.00504]
- Lerma J L, Navarro S, Cabrelles M and Villaverde V. 2010. Terrestrial laser scanning and close range photogrammetry for 3D archaeological documentation: the Upper Palaeolithic Cave of Parpalló as a case study. *Journal of Archaeological Science*, 37(3): 499-507 [DOI: 10.1016/j.jas.2009.10.011]
- Li J X, Chen B M and Lee G H. 2018. SO-Net: self-organizing network for point cloud analysis//*Proceedings of 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Salt Lake City, USA: IEEE: 9397-9406 [DOI: 10.1109/CVPR.2018.00979]
- Li M, Diao C Y, Ge Y F, Qiu L S and Li L. 2021. Digital protection and utilization of Grotto cultural relics. *National Remote Sensing Bulletin*, 25(12): 2351-2364 (李敏, 刁常宇, 葛云飞, 裴霖山, 李丽. 2021. 石窟寺文物的数字化保护与利用. *遥感学报*, 25(12): 2351-2364) [DOI: 10.11834/jrs.20211182]
- Liao Y F. 2019. Research on Key Techniques of Automatic 3D Reconstruction Based on Viewpoint Planning. Shenzhen: Shenzhen University (廖一帆. 2019. 基于视点规划的自动三维重建关键技术研究. 深圳: 深圳大学) [DOI: 10.27321/d.cnki.gszdu.2019.000398]
- Liu J and Geng G H. 2010. 3D reality-based modeling and virtual exhibition technology for culture archaeological sites. *Computer Engineering*, 36(20): 286-290 (刘军, 耿国华. 2010. 文化遗址的三维真实感建模与虚拟展示技术. *计算机工程*, 36(20): 286-290) [DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2010.20.099]
- Liu W H, Xing P F and Xia J J. 2017. Liangping new year wood-block print virtual experience design. *Packaging Engineering*, 38(16): 183-189 (刘卫红, 邢鹏飞, 夏进军. 2017. 梁平木版年画虚拟体验设计研究. *包装工程*, 38(16): 183-189) [DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2017.16.040]
- Lu H R, Zhang Y, Niu M M, Shui W Y and Zhou M Q. 2015. Three-dimensional virtual reassembling for broken artifact fragments based on leap motion. *Journal of System Simulation*, 27(12): 3006-3011, 3017 (卢浩然, 张宇, 牛苗苗, 税午阳, 周明全. 2015. 基于Leap motion的三维文物虚拟拼接方法. *系统仿真学报*, 27(12): 3006-3011, 3017) [DOI: 10.16182/j.cnki.joss.2015.12.018]
- Luo X, Luo X J, Guo X Q and Zheng X M. 2022. Application of close-range photogrammetry in 3D model reconstruction of cultural relics. *Identification and Appreciation To Cultural Relics*, (17): 136-139 (罗旭, 骆希娟, 郭夏琼, 郑晓明. 2022. 近景摄影测量在文物三维模型重建中的应用. *文物鉴定与鉴赏*, (17): 136-139) [DOI: 10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.17.032]
- Ma X H, Kang K Z, Zhu R S, Wu H Z and Zhou K. 2021. Free-form scanning of non-planar appearance with neural trace photography. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4): 1-13 [DOI: 10.1145/3450626.3459679]
- Ma Z P, Zhou J, Ma J L, Wang Z Z and Li H D. 2021. A new method for constructing 3D realistic virtual model of cultural relics. *Modern Electronics Technique*, 44(18): 135-139 (马自萍, 周洁, 马金林, 王梓州, 李海东. 2021. 一种新的文物三维真实感虚拟模型构建方法. *现代电子技术*, 44(18): 135-139) [DOI: 10.16652/j.issn.1004-373x.2021.18.029]
- Mann L and Fryazinov O. 2019. 3D printing for mixed reality hands-on museum exhibit interaction//*Proceedings of ACM SIGGRAPH 2019 Posters*. Los Angeles, USA: Association for Computing Machinery: #22 [DOI: 10.1145/3306214.3338609]
- Maturana D and Scherer S. 2015. VoxNet: a 3D convolutional neural network for real-time object recognition//*Proceedings of 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Hamburg, Germany: IEEE: 922-928 [DOI: 10.1109/IROS.2015.7353481]
- Miao X, Hou W J and Xu Y N. 2022. Digital innovation of intangible cultural heritage based on virtual reality technology. *Packaging Engineering*, 43(16): 303-310, 409 (苗秀, 侯文军, 徐雅楠. 2022. 基于虚拟现实技术的非物质文化遗产数字化创新研究. *包装工程*, 43(16): 303-310, 409) [DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.16.035]
- Newcombe R A, Izadi S, Hilliges O, Molyneaux D, Kim D, Davison A J, Kohi P, Shotton J, Hodges S and Fitzgibbon A. 2011. KinectFusion: real-time dense surface mapping and tracking//*The 10th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality*. Basel, Switzerland: IEEE: 127-136 [DOI: 10.1109/ISMAR.2011.6092378]
- Nie S X, Wang T and Cao P. 2019. Three-dimensional cultural relic monitoring technology based on digital close-range photogrammetry and its application. *Research on Heritages and Preservation*, 4(5): 78-83 (聂士祥, 汪涛, 曹鹏. 2019. 基于数字近景摄影测量的文物三维监测技术及其应用. *遗产与保护研究*, 4(5): 78-83) [DOI: 10.19490/j.cnki.issn2096-0913.2019.05.016]
- Pamart A, Guillon O, Faraci S, Gattet E, Genevois M, Vallet J M and

- De Luca L. 2017. Multispectral photogrammetric data acquisition and processing for wall paintings studies//The 7th ISPRS/CIPA 3D-ARCH International Workshop on "3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures". Göttingen, Germany: Copernicus GmbH: 559-566 [DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-559-2017]
- Pan Z G, Yuan Q S, Chen S N and Zhang M M. 2020. State of the art on the digital presentation and interaction of culture heritage. *Journal of Zhejiang University (Science Edition)*, 47(3): 261-273 (潘志庚, 袁庆曙, 陈胜男, 张明敏. 2020. 文化遗产数字化展示与互动技术研究进展. *浙江大学学报(理学版)*, 47(3): 261-273) [DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2020.03.001]
- Qi B B and Zhu X F. 2018. Multi-mode interactive method for digital cultural relics based on haptics. *Journal of Image and Graphics*, 23(8): 1218-1230 (祁彬斌, 朱学芳. 2018. 引入力触觉的数字文物多模交互方法. *中国图象图形学报*, 23(8): 1218-1230) [DOI: 10.11834/jig.170583]
- Qi C R, Yi L, Su H and Guibas L J. 2017. PointNet++: deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach, USA: Curran Associates Inc.: 5105-5114
- Shan J X. 2019. Cultural heritage must "live" in the present. *Policy Research and Exploration*, (11): 67-69 (单霁翔. 2019. 文化遗产必须“活”在当下. *决策探索*, (11): 67-69) [DOI: 10.3969/j.issn.1003-5419.2019.21.030]
- Sumpeno S, Dharmayasa I G A, Nugroho S M S and Purwitasari D. 2019. Immersive hand gesture for virtual museum using leap motion sensor based on K-nearest neighbor//Proceedings of 2019 International Conference on Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM). Surabaya, Indonesia: IEEE: 1-6 [DOI: 10.1109/CENIM48368.2019.8973273]
- Sun Y B, Liu Z W, Wang Y and Sarma S E. 2018. Im2Avatar: colorful 3D reconstruction from a single image [EB/OL]. [2023-01-02]. <https://arxiv.org/pdf/1804.06375.pdf>
- Sun Y D, Wu J, Xiang Y L and Wu W D. 2019. A combination of 3D animation and physical interaction technology for the conservation and communication of immovable cultural relics —— an example of the former residence of Zhang Shiming in Huzhou. *Journal of News Research*, 10(3): 9-12 (孙以栋, 吴洁, 项亚量, 吴炜栋. 2019. 三维动画与体感交互技术结合下的不可移动文物保护传播实践——以湖州市张石铭故居为例. *新闻研究导刊*, 10(3): 9-12) [DOI: 10.3969/j.issn.1674-8883.2019.03.007]
- Tao J H, Wu Y C, Yu C, Weng D D, Li G J, Han T, Wang Y T and Liu B. 2022. A survey on multi-modal human-computer interaction. *Journal of Image and Graphics*, 27(6): 1956-1987 (陶建华, 巫英才, 喻纯, 翁冬冬, 李冠君, 韩腾, 王运涛, 刘斌. 2022. 多模态人机交互综述. *中国图象图形学报*, 27(6): 1956-1987) [DOI: 10.11834/jig.220151]
- Wang F J H, Galliani S, Vogel C, Speciale P and Pollefeys M. 2021. PatchmatchNet: learned multi-view patchmatch stereo//Proceedings of 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Nashville, USA: IEEE: 14189-14198 [DOI: 10.1109/CVPR46437.2021.01397]
- Wang G J, Wang P L, Jia W Q, Yang X X and Chen X H. 2021. Design of digital museum of huangmei opera based on virtual reality technology. *Journal of Anqing Normal University (Social Science Edition)*, 40(4): 98-103 (王广军, 王鹏林, 贾玖卿, 杨笑笑, 陈晓慧. 2021. 基于虚拟现实技术的黄梅戏数字博物馆设计. *安庆师范大学学报(社会科学版)*, 40(4): 98-103) [DOI: 10.13757/j.cnki.cn34-1329/c.2021.04.016]
- Wang N Y, Zhang Y D, Li Z W, Fu Y W, Liu W and Jiang Y G. 2018. Pixel2Mesh: generating 3D mesh models from single RGB images//Proceedings of the 15th European Conference on Computer Vision. Munich, Germany: Springer: 55-71 [DOI: 10.1007/978-3-030-01252-6_4]
- Wang X Q, Huang J and Zhang Z Y. 2017. Design and implementation of virtual interactive display system based on Kinect. *Cyber Security and Data Governance*, 36(2): 41-43, 47 (王向强, 黄俊, 张作运. 2017. 基于 Kinect 虚拟文物互动展示系统的设计与实现. *微型机与应用*, 36(2): 41-43, 47) [DOI: 10.19358/j.issn.1674-7720.2017.02.014]
- Wang Y, Liu P Y and Si Z M. 2022. Virtual interactive scene design for digital protection and practice of action intangible cultural heritage. *Industrial and Engineering Design*, 4(4): 35-40, 77 (王妍, 刘澍岳, 司峥鸣. 2022. 基于具身认知的动作类非遗虚拟交互场景设计. *工业工程设计*, 4(4): 35-40, 77) [DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2022.04.005]
- Wei Y Y. 2022. On activation of culture-tourism integration in Jiangsu section of the grand canal based on VR application —— a case study on the digitalization of Intangible cultural heritage. *Journal of Changzhou Institute of Technology (Social Science Edition)*, 40(3): 5-10 (魏砚雨. 2022. 基于 VR 应用的大运河江苏段文旅融合活化研究——以非遗数字化研究为例. *常州工学院学报(社科版)*, 40(3): 5-10) [DOI: 10.3969/j.issn.1673-0887.2022.03.002]
- Wu J C, Chen H L, Liu X L, Cao L C, Peng X and Jin G F. 2019. Unsupervised texture reconstruction method using bidirectional similarity function for 3-D measurements. *Optics Communications*, 439: 85-93 [DOI: 10.1016/j.optcom.2019.01.051]
- Xin S M, Nouisias S, Kutulakos K N, Sankaranarayanan A C, Narasimhan S G and Gkioulekas I. 2019. A theory of Fermat paths for non-line-of-sight shape reconstruction//Proceedings of 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Long Beach, USA: IEEE: 6793-6802 [DOI: 10.1109/CVPR.2019.00696]
- Xu H B, Zhou Z P, Qiao Y, Kang W X and Wu Q X. 2021. Self-supervised multi-view stereo via effective co-segmentation and data-augmentation//Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence. San Jose, CA: AAAI Press: 1111-1119 [DOI: 10.26434/chemrxiv-2021-01111]

- cial Intelligence. Palo Alto, USA: AAAI Press: 3030-3038 [DOI: 10.1609/aaai.v35i4.16411]
- Xu W W, Zhou Y, Wu H Z and Guo J. 2021. Differential rendering: a survey. *Journal of Image and Graphics*, 26(6): 1521-1535 (许威威, 周漾, 吴鸿智, 过洁. 2021. 可微绘制技术研究进展. *中国图象图形学报*, 26(6): 1521-1535) [DOI: 10.11834/jig.200853]
- Xu X T. 2022. Research on the design and production of immersive interactive images of Ming Great Wall cultural heritage based on VR technology. *Advanced Motion Picture Technology*, (6): 35-40 (徐小棠. 2022. 基于VR技术的明长城文化遗产沉浸式交互影像设计与制作研究. *现代电影技术*, (6): 35-40)
- Xue J S, Yi H, Wu Z H and Chen X N. 2020. A hybrid multi-view 3D reconstruction method based on scene graph partition. *Acta Automatica Sinica*, 46(4): 782-795 (薛俊诗, 易辉, 吴止媛, 陈向宁. 2020. 一种基于场景图分割的混合式多视图三维重建方法. *自动化学报*, 46(4): 782-795) [DOI: 10.16383/j.aas.c180155]
- Yao Y, Luo Z X, Li S W, Shen T W, Fang T and Quan L. 2019. Recurrent MVSNet for high-resolution multi-view stereo depth inference// *Proceedings of 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Long Beach, USA: IEEE: 5520-5529 [DOI: 10.1109/CVPR.2019.00567]
- Yi Y and Shutao E J. 2017. The application of virtual reality technology to heritage conservation in Famagusta's Armenian church//Walsh M J K ed. *The Armenian Church of Famagusta and the Complexity of Cypriot Heritage*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan: 313-323 [DOI: 10.1007/978-3-319-48502-7_16]
- Yin G J, Wu J Y and Liu Y. 2021. Research and practice on digital protection of river tools from the perspective of creation culture. *Packaging Engineering*, 42(22): 54-61 (尹国军, 吴建勇, 刘阳. 2021. 造物文化视角下《河工器具图说》数字化保护研究与实践. *包装工程*, 42(22): 54-61) [DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.22.009]
- Yu S J, Wu J, Wang C X, Yu T X and Hu Z M. 2021. Research on the high fidelity 3D reconstruction method for painted sculptures in Cave No.45 of Mogao Grottoes in Dunhuang. *Sciences of Conservation and Archaeology*, 33(3): 10-18 (余生吉, 吴健, 王春雪, 俞天秀, 胡琢民. 2021. 敦煌莫高窟第45窟彩塑高保真三维重建方法研究. *文物保护与考古科学*, 33(3): 10-18) [DOI: 10.16334/j.cnki.cn31-1652/k.20200801846]
- Yu X M, Rao Y M, Wang Z Y, Liu Z Y, Lu J W and Zhou J. 2021. PoinTr: diverse point cloud completion with geometry-aware transformers//*Proceedings of 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*. Montreal, Canada: IEEE: 12498-12507 [DOI: 10.1109/ICCV48922.2021.01227]
- Zhang J W and Zuo L L. 2018. Kaihuasi: buddhist art and architecture in virtual reality [EB/OL]. (2018-03) [2023-01-02]. <http://archaeology.pku.edu.cn/info/1043/2142.htm>
- Zhang L, Zhao W X, Qiu Y and Xu W G. 2021. Communication mode of architectural cultural heritage based on natural interaction: taking the Jinlian Bridge as an example. *Packaging Engineering*, 42(22): 20-25 (章立, 赵文轩, 邱钰, 许文广. 2021. 基于自然交互的建筑文化遗产传播模式研究——以金莲桥为例. *包装工程*, 42(22): 20-25) [DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.22.004]
- Zhang S and Yang D H. 2018. Key technology application of 3D modeling of two dimensional image in digital close range photogrammetry. *Computer Engineering and Software*, 39(2): 133-138 (张数, 杨德宏. 2018. 数字近景摄影测量的二维影像三维建模的关键技术应用. *软件*, 39(2): 133-138) [DOI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2018.02.025]
- Zhang Y J. 2017. On the use of virtual reality technology in the conservation of tangible cultural heritage —— ancient red brick houses in Southern Fujian as an example. *Art Education Research*, (10): 30-32, 35 (张怡静. 2017. 论虚拟现实技术在物质文化遗产保护中的运用——以闽南红砖古厝为例. *美术教育研究*, (10): 30-32, 35) [DOI: 10.3969/j.issn.1674-9286.2017.10.023]
- Zhou J L, Zhou M Q, Geng G H and Wang X F. 2016. Local geometric features extraction and matching algorithm of cultural relic surface based on shape index. *Computer Engineering*, 42(10): 261-265, 270 (周继来, 周明全, 耿国华, 王小凤. 2016. 基于形状指数的文物表面局部几何特征提取与匹配算法. *计算机工程*, 42(10): 261-265, 270) [DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2016.10.045]

作者简介

耿国华, 通信作者, 女, 教授, 主要研究方向为智能信息处理、数据库与知识库、图像处理、文物数字化保护技术研究。

E-mail: ghgeng@nwu.edu.cn

贺小伟, 男, 教授, 主要研究方向为文物数字化保护、影像组学、分子影像、大数据分析、信息化建设。

E-mail: hexw@nwu.edu.cn

王美丽, 女, 教授, 主要研究方向为计算机图形学和虚拟现实技术。E-mail: wml@nwsuaf.edu.cn

袁庆曙, 男, 讲师, 主要研究方向为人机交互、增强现实、虚拟现实。E-mail: yuanqs@hznz.edu.cn

尹国军, 男, 讲师, 主要研究方向为河工器具造物文化与数字化保护。E-mail: 112928992@qq.com

许阳, 男, 讲师, 主要研究方向为光学三维测量、数字几何处理、真实感图形绘制。E-mail: xuyang@nwu.edu.cn

潘志庚, 男, 研究员, 主要研究方向为虚拟现实、人机交互、数字娱乐。E-mail: 003443@nuist.edu.cn